

Diplôme National d'Ingénieur

Année universitaire 2025/2026



Département à adapter

Spécialité à adapter

Rapport de Projet de Fin d'Études

Discipline : Data Science

Titre du projet de fin d'études

Final-year engineering project title

Réalisé par	Nom Prénom
Organisme d'accueil	Entreprise / Laboratoire d'accueil
Encadrant professionnel	Nom de l'encadrant professionnel
Encadrant universitaire	Nom de l'encadrant universitaire
Date de soutenance	Mois 2026
Confidentialité	Public
Président du jury	Nom du président du jury
Examineur	Nom du membre du jury
Examineur	Nom du membre du jury

Guide de rédaction et de conformité

Cette page doit rester sobre, institutionnelle et cohérente avec le sujet validé. Le logo officiel de l'école est intégré au template. Si le projet est confidentiel, produire une version académique diffusable qui conserve la logique scientifique du travail.

Dédicaces

Guide de rédaction et de conformité

Section facultative. Longueur recommandée : une demi-page à une page. Restez sobre et à l'échelle d'un document académique.

[A compléter : Rédiger une dédicace courte et personnelle.]

Remerciements

Guide de rédaction et de conformité

Remerciez de manière concise les encadrants, l'entreprise, le jury et les personnes ayant apporté une contribution réelle au projet. À éviter : remerciements trop longs, formulations excessives ou registre non académique.

[A compléter : Rédiger des remerciements synthétiques et professionnels.]

Résumé et Abstract

Résumé

Guide de rédaction et de conformité

150 à 250 mots. Le résumé doit se suffire à lui-même et couvrir : contexte, problématique, méthodologie, résultats majeurs, contribution. Ajoutez 3 à 6 mots-clés.

[A compléter : Rédiger le résumé en français.]

Mots-clés : mot-clé 1, mot-clé 2, mot-clé 3

Abstract

Guide de rédaction et de conformité

150 to 250 words. Keep the same scientific content as the French summary and avoid literal translation errors.

[A compléter : Write the abstract in English.]

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3

Table des matières

Dédicaces	ii
Remerciements	iii
Résumé et Abstract	iv
Table des matieres	vii
Liste des figures	viii
Liste des tableaux	ix
Liste des abréviations et acronymes	x
Guide institutionnel intégré du stage PFE	xi
1. Objectifs du stage de PFE	xi
2. Ce que le rapport doit démontrer	xii
3. Modalités d'évaluation recommandées	xiii
4. Références bibliographiques : exigences et bonnes pratiques	xiv
5. Conseils d'utilisation pédagogique du template	xvi
Introduction générale	1
1 Etat de l'art et positionnement du projet	3
1.1 Contexte scientifique et technique	3
1.2 Analyse critique des travaux existants	3
1.3 Positionnement du projet	4
2 Analyse des besoins, spécifications et méthodologie	5
2.1 Analyse de l'existant et du contexte d'usage	5

2.2	Besoins fonctionnels et non fonctionnels	6
2.3	Spécifications et indicateurs de performance	6
2.4	Méthodologie retenue	6
2.4.1	Orientation disciplinaire	7
3	Conception et architecture	8
3.1	Architecture générale de la solution	8
3.2	Décomposition en sous-systèmes	9
3.3	Comparaison argumentée des alternatives	9
3.4	Traçabilité exigences - conception	9
4	Réalisation, implémentation ou expérimentation	10
4.1	Environnement matériel et logiciel	10
4.2	Etapes d'implémentation	10
4.3	Difficultés rencontrées et solutions	11
4.4	Livrables techniques obtenus	11
5	Tests, validation et discussion	12
5.1	Plan de validation	12
5.2	Protocoles et conditions expérimentales	12
5.3	Présentation des résultats	13
5.4	Discussion critique	13
	Conclusion générale et perspectives	14
	Références bibliographiques	15
A	Tableaux types de traçabilité	16
A.1	Requirements Traceability Matrix	16
A.2	Concept Comparison Matrix	16
A.3	Validation Summary Table	17
B	Integrite scientifique, IA generative et reproductibilite	18
B.1	Declaration d'usage de l'IA generative	18
B.2	Reproductibilite minimale attendue	18

B.3 Rappels de conformite	19
C Checklist finale avant depot	20
C.1 Structure et coherence	20
C.2 Qualite scientifique	20
C.3 Forme et integrite	20
C.4 Fichiers a remettre	21

Table des figures

3.1 Architecture générale proposée	8
--	---

Liste des tableaux

1.1	Exemple de tableau comparatif de l'état de l'art	4
2.1	Exemple de formalisation des besoins	6
3.1	Exemple de matrice d'aide à la décision	9
5.1	Exemple de synthèse des tests	13

Liste des abréviations et acronymes

Guide de rédaction et de conformité

Classez les acronymes par ordre alphabétique et donnez leur signification à la première apparition dans le texte.

AI	Artificial Intelligence / Intelligence artificielle
API	Application Programming Interface
CAD	Computer-Aided Design
CNN	Convolutional Neural Network
FPGA	Field-Programmable Gate Array
IoT	Internet of Things
KPI	Key Performance Indicator
PFE	Projet de Fin d'Études
RMSE	Root Mean Square Error

Guide institutionnel intégré du stage PFE

Guide de rédaction et de conformité

Cette partie transforme le template en support de lecture du référentiel PFE. Elle est visible uniquement lorsque le mode guide est activé. Pour la version finale destinée au dépôt, désactivez-la en remplaçant `\showguidetrue` par `\showguidefalse` dans `config.tex`.

1. Objectifs du stage de PFE

Le stage de Projet de Fin d'Études constitue une situation de synthèse et de professionnalisation. Il a pour finalité de permettre à l'élève-ingénieur de démontrer qu'il est capable d'aborder un problème complexe d'ingénierie, d'en analyser les enjeux, de proposer une démarche rigoureuse, puis de développer et de valider une solution argumentée dans un contexte réel ou proche du réel. Le rapport n'est donc pas un simple compte rendu d'activité, mais une preuve académique de compétences. À minima, le stage doit conduire l'étudiant à :

- analyser le contexte, la problématique, les besoins, les contraintes et le périmètre du sujet ;
- mobiliser un état de l'art, des normes, des outils, des méthodes ou des solutions existantes de manière critique ;
- justifier des choix techniques, scientifiques, méthodologiques ou économiques ;
- concevoir, implémenter, modéliser, expérimenter ou intégrer une solution ;

- valider les résultats à l'aide d'un protocole explicite et d'indicateurs pertinents ;
- faire preuve d'autonomie, de professionnalisme, d'intégrité scientifique et de capacité à communiquer clairement.

Guide de rédaction et de conformité

Dans l'introduction générale, reformulez le sujet sous forme de problématique et annoncez des objectifs mesurables. Dans la conclusion, revenez explicitement sur le niveau d'atteinte de ces objectifs.

2. Ce que le rapport doit démontrer

Le lecteur doit pouvoir reconstituer la chaîne logique suivante : **problème ou besoin** → **exigences** → **méthode** → **solution proposée** → **validation** → **résultats** → **conclusion**. En pratique, cela signifie que le rapport doit présenter de manière traçable :

- le contexte et le positionnement du projet ;
- les besoins fonctionnels et non fonctionnels, les contraintes et les hypothèses ;
- les choix de conception et leurs justifications ;
- la réalisation ou l'expérimentation effective ;
- un plan de tests ou un protocole de validation ;
- une discussion critique : limites, écarts, menaces sur la validité, perspectives.

Guide de rédaction et de conformité

Un bon rapport de PFE n'est pas seulement descriptif. Il doit montrer comment et pourquoi certaines décisions ont été prises, puis comment leur pertinence a été vérifiée.

3. Modalités d'évaluation recommandées

L'évaluation du PFE doit rester lisible, homogène et alignée sur les compétences visées. Le tableau suivant peut être conservé dans le template pour que l'étudiant comprenne, dès la phase de rédaction, ce qui sera observé par le jury.

Critère	Indicateurs observables	Poids indicatif
Qualité du cadrage et de l'analyse	Problématique, objectifs, besoins, périmètre, positionnement initial.	10%
État de l'art et usage des sources	Pertinence, diversité, esprit critique, qualité des citations et du positionnement.	10%
Méthodologie et rigueur	Choix justifiés, démarche structurée, traçabilité, logique d'ingénierie.	15%
Conception et réalisation	Architecture, implémentation, intégration, qualité technique de la solution.	20%
Validation et discussion	Protocoles, résultats, analyse critique, comparaison aux objectifs.	15%
Qualité du rapport	Structure, clarté, style, figures, tableaux, cohérence formelle.	10%
Soutenance orale	Clarté, maîtrise du sujet, gestion du temps, qualité des supports.	10%
Réponses aux questions et recul critique	Argumentation, autonomie, lucidité sur les limites et les perspectives.	10%

Guide de rédaction et de conformité

Utilisez cette grille comme un outil d'auto-contrôle. Avant le dépôt, vérifiez que chaque critère est visible dans le rapport ou préparé pour la soutenance.

4. Références bibliographiques : exigences et bonnes pratiques

La bibliographie fait partie des indicateurs majeurs de la qualité scientifique d'un rapport. Toute idée, donnée, figure, tableau, extrait de code, formule ou méthode emprunté(e) doit être attribué(e) correctement. Le rapport doit respecter les principes suivants :

- utiliser un style homogène ; le style **IEEE** est recommandé pour les filières d'ingénierie ;
- s'assurer que toute source citée dans le texte figure dans la bibliographie et réciproquement ;
- privilégier les articles indexés, actes de conférence reconnus, ouvrages académiques, normes, brevets et rapports techniques fiables ;
- viser au moins **25 références** pour un niveau master / cycle ingénieur, dont $\geq 60\%$ de sources scientifiques indexées lorsque cela est applicable ;
- éviter Wikipedia, les blogs non spécialisés, les contenus commerciaux non vérifiables et les sites sans auteur identifiable ;
- ajouter la date de consultation pour les ressources web.

4.1 Comment citer dans le texte

En style IEEE, les citations apparaissent entre crochets numérotés : par exemple [1], [2] ou [3], [4]. La citation doit apparaître au plus près de l'idée concernée. Une paraphrase doit être citée tout autant qu'une citation directe.

Exemple : *Les travaux récents montrent que la robustesse du système dépend fortement de la qualité des données d'apprentissage et du protocole de validation [1].*

Exemple : *L'architecture retenue est cohérente avec les pratiques décrites dans la littérature technique [2,3].*

4.2 Exemples de références au format IEEE

- **Article de revue** : [1] A. Auteur et B. Auteur, “Titre de l’article,” *Nom de la revue*, vol. X, no. Y, pp. xx–yy, année.
- **Conférence** : [2] A. Auteur, “Titre du papier,” in *Proc. Nom de la conférence*, ville, pays, année, pp. xx–yy.
- **Ouvrage** : [3] A. Auteur, *Titre du livre*, Xe éd. ville : éditeur, année.
- **Norme** : [4] *Titre de la norme*, organisme, référence, année.
- **Site web** : [5] A. Auteur ou organisme, “Titre de la ressource,” site, année. [En ligne]. Disponible : URL. [Consulté le : jj mois aaaa].

4.3 Comment remplir `references.bib`

Le fichier `references.bib` fourni avec ce template permet à l’étudiant de gérer ses sources proprement avec BibTeX. La démarche minimale est la suivante :

1. ajouter une entrée bibliographique dans `references.bib` ;
2. citer la source dans le texte avec `\cite{cle}` ;
3. compiler le projet selon la séquence standard d’Overleaf ;
4. vérifier que toutes les références sont correctes, complètes et homogènes.

4.4 Exemples BibTeX à recopier et adapter

```
@article{nomArticle2025,
  author  = {A. Nom and B. Nom},
  title   = {Titre de l'article},
  journal = {Nom de la revue},
  volume  = {12},
  number  = {3},
  pages   = {101--115},
  year    = {2025}}
```

```
}

@inproceedings{nomConf2024,
  author      = {A. Nom and B. Nom},
  title       = {Titre du papier},
  booktitle   = {Proceedings of ...},
  pages       = {55--60},
  year        = {2024}
}

@book{nomLivre2023,
  author      = {A. Nom},
  title       = {Titre du livre},
  publisher    = {Editeur},
  year        = {2023}
}

@misc{nomWeb2026,
  author      = {{Nom de l'organisme}},
  title       = {Titre de la ressource web},
  year        = {2026},
  url         = {https://exemple.org},
  note        = {[En ligne]. Consulté le : 15 avril 2026}
}
```

Guide de rédaction et de conformité

Une bibliographie longue mais faible n'améliore pas la qualité du rapport. Le jury valorise davantage une sélection pertinente, récente, scientifiquement crédible et effectivement mobilisée dans l'analyse.

5. Conseils d'utilisation pédagogique du template

Il est recommandé que l'étudiant lise cette partie avant de commencer la rédaction, puis y revienne à trois moments-clés :

- au démarrage, pour comprendre la finalité académique du stage ;
- à mi-parcours, pour vérifier l'alignement entre objectifs, chapitres et preuves produites ;
- avant le dépôt, pour contrôler la conformité du rapport avec les attentes institutionnelles.

Guide de rédaction et de conformité

Suggestion pratique pour l'encadrant : conserver cette partie dans la version de travail partagée avec l'étudiant, puis la masquer dans la version finale de dépôt. Le template joue ainsi un double rôle : **modèle de rapport** et **support de lecture du référentiel PFE**.

Introduction générale

Guide de rédaction et de conformité

Cette introduction doit présenter clairement : le contexte général, la problématique, les objectifs, le périmètre, l'organisme d'accueil si pertinent, et l'organisation du rapport. Longueur recommandée : 1 à 2 pages. Pas de figures ni de tableaux dans cette partie.

Dans un contexte de transformation numérique et industrielle rapide, les projets de fin d'études constituent une situation d'apprentissage sommative où l'élève-ingénieur doit démontrer sa capacité à analyser un problème complexe, à proposer une démarche de résolution rigoureuse et à valider une solution de manière argumentée.

Ce travail s'inscrit dans le cadre d'un projet réalisé au sein de Entreprise / Laboratoire d'accueil. Le sujet porte sur **[A compléter : préciser le sujet en une phrase claire]**. La problématique principale peut être formulée comme suit : **[A compléter : formuler la question centrale du projet]**. Les objectifs retenus visent à **[A compléter : lister les objectifs spécifiques en cohérence avec le sujet validé]**.

Le périmètre du projet couvre **[A compléter : indiquer ce qui est inclus et ce qui est hors périmètre]**. Cette précision est indispensable pour éviter une présentation descriptive sans logique de cadrage. Projet a dominante Mécatronique : expliciter la décomposition système, le couplage mécanique-électronique-commande, la CAO, la cinématique/dynamique, l'intégration, les tests de performance et la sécurité d'usage.

Le présent rapport est organisé comme suit. Le premier chapitre expose l'état de l'art et le positionnement du projet. Le deuxième chapitre présente l'analyse des besoins, les spécifications et la méthodologie. Le troisième chapitre détaille la conception et l'architecture. Le quatrième chapitre traite la réalisation ou l'expérimentation. Le cinquième chapitre expose les tests, la validation et la discussion critique des résultats. Enfin, la

conclusion générale synthétise les apports du travail et propose des perspectives.

CHAPITRE 1

Etat de l'art et positionnement du projet

Guide de rédaction et de conformité

Ce chapitre doit démontrer une revue critique de la littérature ou des solutions existantes, et non une simple compilation. Appuyez-vous prioritairement sur des articles indexés, conférences, normes, brevets, documentations techniques de référence. Terminez par le positionnement explicite du projet.

1.1 Contexte scientifique et technique

[A compléter : Introduire le domaine et les enjeux du sujet.]

1.2 Analyse critique des travaux existants

[A compléter : Comparer 3 à 5 approches, outils ou architectures pertinentes.]

Table 1.1 : Exemple de tableau comparatif de l'état de l'art

Référence / solution	Principe / apport	Limites identi- fiées	Intérêt pour le projet
Solution A	[A completer : ...]	[A completer : ...]	[A completer : ...]
Solution B	[A completer : ...]	[A completer : ...]	[A completer : ...]
Solution C	[A completer : ...]	[A completer : ...]	[A completer : ...]

1.3 Positionnement du projet

[A completer : Montrer le besoin non couvert, la contribution attendue et la justification du choix retenu.]

Guide de rédaction et de conformité

Attendus forts pour une lecture type ASIIN/EUR-ACE : pertinence des sources, qualité du recul critique, lien clair entre lacunes identifiées et choix du projet.

CHAPITRE 2

Analyse des besoins, spécifications et méthodologie

Guide de rédaction et de conformité

Le lecteur doit pouvoir reconstituer la chaîne logique besoin → exigences → méthode. Ce chapitre est essentiel pour montrer la maîtrise du cadrage d'ingénierie.

2.1 Analyse de l'existant et du contexte d'usage

[A compléter : Présenter l'environnement réel du projet, les utilisateurs, les contraintes organisationnelles, techniques ou réglementaires.]

2.2 Besoins fonctionnels et non fonctionnels

Table 2.1 : Exemple de formalisation des besoins

ID	Besoin / exigence	Type	Critère d'acceptation
EX-01	[A completer : Mesurer / détecter / prédire ...]	Fonctionnelle	[A completer : Précision attendue]
EX-02	[A completer : Temps de réponse]	Non fonctionnelle	[A completer : < 200 ms]
EX-03	[A completer : Sécurité / robustesse / fiabilité]	Contrainte	[A completer : Condition de validation]

2.3 Spécifications et indicateurs de performance

[A completer : Relier les exigences à des métriques ou des tests futurs.]

2.4 Méthodologie retenue

[A completer : Décrire la démarche : cycle de développement, protocole expérimental, outils, jalons, jeux de données, banc d'essai, modèle de conception, etc.]

2.4.1 Orientation disciplinaire

Guide de rédaction et de conformité

Projet à dominante Mécatronique : expliciter la décomposition système, le couplage mécanique-électronique-commande, la CAO, la cinématique/dynamique, l'intégration, les tests de performance et la sécurité d'usage.

[À compléter : Ajouter ici les diagrammes ou modèles adaptés à la filière : UML/SysML, schéma fonctionnel, architecture réseau, diagramme de flux de données, FAST, SADT, diagrammes d'états, etc.]

CHAPITRE 3

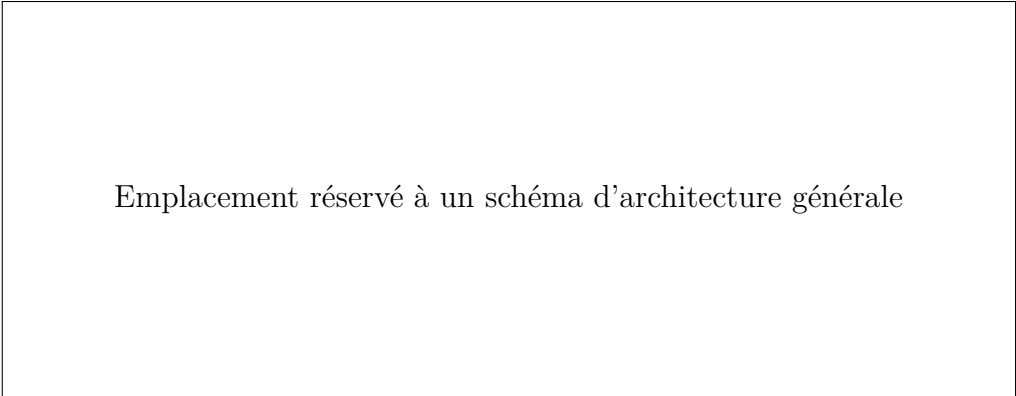
Conception et architecture

Guide de rédaction et de conformité

Ce chapitre doit justifier les choix techniques. Il ne suffit pas de décrire l'architecture ; il faut expliquer pourquoi elle a à la fois du sens au regard des exigences et du contexte d'usage.

3.1 Architecture générale de la solution

[A compléter : Présenter l'architecture globale avec un schéma clair.]



Emplacement réservé à un schéma d'architecture générale

Figure 3.1 : Architecture générale proposée

3.2 Décomposition en sous-systèmes

[A compléter : Décrire les sous-systèmes, leurs responsabilités et leurs interfaces.]

3.3 Comparaison argumentée des alternatives

Table 3.1 : Exemple de matrice d'aide à la décision

Critère	Option	Option	Option	Justification du choix
	1	2	3	
Coût	3	2	1	[A compléter : ...]
Performance	2	3	1	[A compléter : ...]
Facilité d'intégration	3	2	2	[A compléter : ...]
Robustesse	2	3	2	[A compléter : ...]

3.4 Traçabilité exigences - conception

[A compléter : Introduire un tableau de traçabilité entre exigences, choix de conception et composants retenus.]

CHAPITRE 4

Réalisation, implémentation ou expérimentation

Guide de rédaction et de conformité

Documentez ici ce qui a été effectivement réalisé. Le jury attend des preuves de mise en oeuvre, d'intégration, de difficultés rencontrées et de solutions adoptées.

Évitez les longues captures ou les blocs de code sans commentaire analytique.

4.1 Environnement matériel et logiciel

[A compléter : Présenter les plateformes, bibliothèques, versions logicielles, capteurs, cartes, outils de simulation, IDE, frameworks ou logiciels CAO.]

4.2 Etapes d'implémentation

[A compléter : Décrire les principales fonctionnalités réalisées, les algorithmes importants, les choix de paramétrage.]

Algorithm 1 Exemple de pseudo-code pour une fonctionnalité principale

- 1: Initialiser les composants / variables
 - 2: Acquérir les entrées ou charger les données
 - 3: Appliquer le traitement / le modèle / la logique de commande
 - 4: Produire une sortie exploitable ou une action de contrôle
 - 5: Journaliser les résultats utiles à la validation
-

4.3 Difficultés rencontrées et solutions

[A compléter : Montrer la capacité d'analyse et d'adaptation de l'étudiant.]

4.4 Livrables techniques obtenus

[A compléter : Prototype, code, interface, schémas, PCB, maquette, tableau de bord, modèle, jeu de données enrichi, etc.]

CHAPITRE 5

Tests, validation et discussion

Guide de rédaction et de conformité

Ce chapitre est déterminant. Les résultats doivent être analysés, pas seulement montrés. Le lecteur doit comprendre : ce qui a été testé, comment, avec quels indicateurs, dans quelles conditions, et avec quel niveau de confiance.

5.1 Plan de validation

[A compléter : Décrire les types de tests : unitaires, intégration, système, terrain, validation expérimentale, comparaison à l'état de l'art, etc.]

5.2 Protocoles et conditions expérimentales

[A compléter : Décrire les jeux de données, bancs d'essai, capteurs, scénarios, paramètres et indicateurs.]

5.3 Présentation des résultats

Table 5.1 : Exemple de synthèse des tests

Test	Objectif	Attendu	Obtenu	Conclusion
T1	[A completer : ...]	[A completer : ...]	[A completer : ...]	[A completer : Validé / à améliorer]
T2	[A completer : ...]	[A completer : ...]	[A completer : ...]	[A completer : Validé / à améliorer]
T3	[A completer : ...]	[A completer : ...]	[A completer : ...]	[A completer : Validé / à améliorer]

5.4 Discussion critique

[A completer : Interpréter les résultats, expliquer les écarts, discuter les limites, menaces sur la validité et pistes d'amélioration.]

Guide de rédaction et de conformité

Projet a dominante Mécatronique : expliciter la décomposition système, le couplage mécanique-électronique-commande, la CAO, la cinématique/dynamique, l'intégration, les tests de performance et la sécurité d'usage.

Conclusion générale et perspectives

Guide de rédaction et de conformité

La conclusion doit répondre explicitement aux objectifs annoncés dans l'introduction. Ne pas introduire de nouveaux résultats. Terminer par des perspectives cohérentes, réalistes et argumentées.

Ce projet a permis de traiter la problématique relative à **[A compléter : rappeler le sujet]**. Les travaux menés ont conduit à **[A compléter : résumer les résultats majeurs et les contributions principales]**. Les objectifs atteints concernent notamment **[A compléter : lister les acquis principaux]**, tandis que certaines limites subsistent, en particulier **[A compléter : indiquer les limites techniques, méthodologiques ou organisationnelles]**.

D'un point de vue académique et professionnel, ce travail met en évidence **[A compléter : les compétences mobilisées : analyse, conception, validation, esprit critique, autonomie]**. Les perspectives envisagées portent sur **[A compléter : améliorations futures, extension du périmètre, industrialisation, passage à l'échelle, nouveaux jeux de données, validation sur site, etc.]**.

Bibliographie

- [1] A. Example and B. Example, “An example of engineering journal article citation,” *International Journal of Engineering Examples*, vol. 12, no. 3, pp. 101–115, 2024.
- [2] C. Example and D. Example, “An example of conference paper citation,” in *Proceedings of the International Conference on Applied Engineering*, 2023, pp. 55–60.
- [3] International Organization for Standardization, “Example standard for technical documentation,” 2022, iSO Example 12345 :2022.

CHAPITRE A

Tableaux types de traçabilité

Guide de rédaction et de conformité

Cette annexe propose des structures recommandées pour renforcer la cohérence du rapport. L'étudiant peut en intégrer tout ou partie dans le corps du rapport si cela améliore la lisibilité.

A.1 Requirements Traceability Matrix

Exigence	Choix de conception	Élément réalisé	Méthode de validation	Statut
EX-01	[A compléter : ...]	[A compléter : ...]	[A compléter : ...]	Validé
EX-02	[A compléter : ...]	[A compléter : ...]	[A compléter : ...]	En cours

A.2 Concept Comparison Matrix

Critère	Idée 1	Idée 2	Idée 3	Commentaire / choix final
---------	--------	--------	--------	------------------------------

Performance	3	2	1	[A completer : ...]
Coût	2	3	1	[A completer : ...]
Risque	2	2	3	[A completer : ...]

A.3 Validation Summary Table

Test	Objectif	Indicateur	Attendu	Obtenu	Conclusion
T1	[A completer : ...]	[A completer : ...]	[A completer : ...]	[A completer : ...]	OK
T2	[A completer : ...]	[A completer : ...]	[A completer : ...]	[A completer : ...]	KO

CHAPITRE B

Integrite scientifique, IA generative et reproductibilite

B.1 Declaration d'usage de l'IA generative

Guide de redaction et de conformite

L'usage d'un outil d'IA pour reformuler, coder, générer des figures, proposer des plans ou synthétiser des ressources doit être explicitement déclaré. L'étudiant demeure entièrement responsable de l'exactitude du contenu et du respect des règles de citation.

Exemple de formulation : *Des outils d'IA générative ont à certains moments assisté la reformulation de passages, la suggestion d'une structure de document ou la génération d'exemples de code. L'ensemble des contenus a été vérifié, corrigé et validé par l'auteur, qui en assume l'entière responsabilité scientifique et académique.*

B.2 Reproductibilite minimale attendue

- Jeux de données : source, taille, date, mode d'acquisition, restrictions.
- Outils : versions logicielles, bibliothèques, environnement matériel, configuration système.

- Paramètres critiques : hyperparamètres, seuils, fréquences, dimensions, protocoles.
- Eléments de validation : scripts, cahiers de tests, captures de configuration, schémas, nomenclatures.
- Confidentialité : distinguer ce qui est diffusable, masqué ou anonymisé.

B.3 Rappels de conformité

- ✓ Toute figure, tableau, code ou idée emprunté doit être attribué.
- ✓ Les résultats doivent être interprétés avec esprit critique.
- ● Un taux de similarité trop élevé compromet la recevabilité du rapport.
- ● Un texte fluent n'est pas une preuve scientifique s'il n'est pas relié à une méthode et à des résultats vérifiables.

CHAPITRE C

Checklist finale avant depot

C.1 Structure et cohérence

- ✓ Les pages liminaires sont complètes.
- ✓ L'introduction annonce la problématique, les objectifs et le plan.
- ✓ Chaque chapitre a une logique interne claire.
- ✓ La conclusion répond explicitement aux objectifs.

C.2 Qualite scientifique

- ✓ Les choix sont justifiés et comparés.
- ✓ Les résultats sont validés par un protocole explicite.
- ✓ Les limites et menaces sur la validité sont discutées.
- ✓ Le rapport contient au moins 25 références, avec une majorité de sources scientifiques indexées.

C.3 Forme et integrite

- ✓ Les figures et tableaux sont numérotés et cités dans le texte.

- ✓ Les unités SI sont respectées.
- ✓ La bibliographie suit un style homogène (IEEE recommandé).
- ✓ Le taux de similarité visé reste $< 15\%$.
- ✓ L'usage de l'IA générative est déclaré si applicable.

C.4 Fichiers a remettre

- PDF final du rapport.
- Sources LaTeX (si demandées par la filière).
- Rapport de similarité.
- Support de soutenance.
- Annexes techniques ou livrables complémentaires si exigés.